高端班综合演练阶段

试卷（一）参考答案

一、选择

1. D 2.A 3.C 4. （数一）B（数二）D 5.B 6.A 7.A 8.C 9.（数一）C（数二）D 10.（数一）C（数二）A

二、填空

11. -16 12. （数一）$3x+2y-z-13=0$（数二）$2e^{2x}(1+2x)$

13. $\frac{1}{4}e^{4x}+c$ 14. $-\frac{1}{e}$ 15. $-\frac{1+t^2}{4t^3}$

三、计算

16. $a=-\frac{1}{3}$

17. 解：$\frac{\partial z}{\partial x}=e^y f_1'+2xf_2'$，

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=e^y\left(e^y f_{11}''+2xf_{12}''\right)+2f_2'+2x\left(e^y f_{21}''+2xf_{22}''\right)=e^{2y}f_{11}''+4xe^y f_{12}''+4x^2 f_{22}''+2f_2'$$

18. 解：

$$(A+3E)^{-1}(A^2-9E)=(A+3E)^{-1}(A+3E)(A-3E)=(A-3E)=\begin{pmatrix}-2&0&1\\0&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$$

19. （数一）$\iint\limits_D(1-x^2-y^2)dxdy=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^1 r\left(1-r^2\right)dr=\frac{\pi}{4}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\int_0^1\left(1-r^2\right)d\left(1-r^2\right)=\frac{\pi}{16}$

（数二）$S=\int_0^1\left(2-x^2-x\right)dx=\frac{7}{6}$

（数一）解：设弦长为$2x$，则梯形的高为$\sqrt{r^2-x^2}$，故梯形面积为$S(x)=(x+r)\sqrt{r^2-x^2}$，

$x\in(0,r)$，

令$S'(x)=r\sqrt{r^2-x^2}-(x+r)\frac{x}{\sqrt{r^2-x^2}}=0$得$x=\frac{r}{2}$

此时$S''\left(\frac{r}{2}\right)<0$，故当$x=\frac{r}{2}$时取极大值，又因为是唯一极值故也取最大值，即当弦长为r时能够使梯形面积最大

（数二）解：由$p=14-0.01q$得

收入函数：$R(q)=pq=14q-0.01q^2$，

利润函数：$L(q)=R(q)-c(q)=10q-0.02q^2-20$

令 $L'(q)=10-0.04q=0$

解得唯一驻点 $q=250$

结合问题的实际意义知，当产量为 250 件时，利润最大，最大利润 $L(250)=1230$ 元.

高端班综合演练阶段

试卷（二）参考答案

1.B　2.C　3.B　4.D　5.D　6.A　7.（数一）A（数二）B　8.C　9.B　10.A

11. $\dfrac{1+\sin y}{1-x\cos y}dx$　　12. $\dfrac{1}{2}$

13. （数一）$\int_0^1 dy\int_{\sqrt{y}}^{2-y} f(x,y)dx$　（数二）$4x+\cos\sqrt{xy}\cdot\dfrac{y}{2\sqrt{xy}}$

14. $\dfrac{1}{2}\sin e^{2x}+c$　　15. -1

16.解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x(\tan x-\sin x)dx}{\int_0^{\sin x}x^3dx}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{\sin^3 x\cdot\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x(1-\cos x)}{x^3\cdot\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{x^3}=\dfrac{1}{2}$

17.解: 令 $F(x,y,z)=x^3+y^2+z-e^z$，则 $\dfrac{\partial F}{\partial x}=3x^2$，$\dfrac{\partial F}{\partial y}=2y$，$\dfrac{\partial F}{\partial z}=1-e^z$.

所以，由隐函数求导公式有 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{3x^2}{e^z-1}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{2y}{e^z-1}$，

于是 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=3x^2\cdot\dfrac{-e^z}{(e^z-1)^2}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{-6x^2ye^z}{(e^z-1)^3}$.

18. $\lambda\neq\pm1$ 时，唯一解，$\lambda=1$ 无解，$\lambda=-1$ 无穷解

无穷解时，通解：$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$

19.（数一）原式=$\int_{-2}^4 dy\int_{y^2-6/2}^{y+1} ydx=18$

（数二）$\int x^2e^xdx=x^2e^x-\int 2xe^xdx=x^2e^x-\left(2xe^x-2\int e^xdx\right)=x^2e^x-2xe^x+2e^x+c$

20.（数一）解 设容器底边长为 x 米，高为 h 米，则容积 $V=x^2h$.

由已知 $V=108$ 可知，$h=\dfrac{108}{x^2}$.

所以立方体开口容器的表面积 $S=x^2+4xh=x^2+\dfrac{432}{x}, x\in(0,+\infty)$，

$S'=2x-\dfrac{432}{x^2}$，驻点为 $x=6$，此时 $h=3$. 又 $S''=2+\dfrac{864}{x^3}$，$S''(6)>0$，所以当 $x=6$ 时，S 取极小值，由于只有唯一极值，所以此时 S 也取最小值，即当容器底边长为 6 米，高为 3 米时所用材料最省.

（数二）解：（1）成本函数 $c(q)=60q+2000$

收入函数 $R(q)=pq=q\cdot\dfrac{1000-q}{10}=100q-\dfrac{1}{10}q^2$

（2）利润函数 $L(q)=R(q)-c(q)=100q-\dfrac{1}{10}q^2-60q-2000=-\dfrac{1}{10}q^2+40q-2000$

令 $L'(q)=-\dfrac{1}{5}q+40=0$ 得驻点 $q=200$

由驻点的唯一性及问题的实际意义知，当产量为 200 吨时利润最大.

高端班综合演练阶段

试卷（三）参考答案

1.A　2.B　3.（数一）B（数二）C　4.C　5.A

6.D　7.A　8.A　9.A　10.（数一）D（数二）C

11.$\left(yx^{y-1}+y^{x}\ln y\right)dx+\left(x^{y}\ln x+xy^{x-1}\right)dy$　　12.（数一）$\dfrac{2}{3}$（数二）$e^{x}\sin e^{2x}$

13. 6　　14. $\dfrac{1}{a}F(ax+b)+C$　　15. 1

16.解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)+\ln(1-x)}{x(e^{\sin x}-1)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)(1-x)}{x^{2}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1-x^{2})}{x^{2}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-x^{2}}{x^{2}}=-1$

17. $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^{n}\dfrac{(x-3)^{n}}{3^{n+1}},0<x<6$

18.解：整理方程得：$(A+2I)X=CB^{-1}$

$$B^{-1}=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix},CB^{-1}=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\0&0\end{pmatrix},$$

$$\left(A+2I,CB^{-1}\right)=\begin{pmatrix}1&1&-1&1&1\\1&-3&2&0&0\\-1&2&-1&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1&1\\0&1&0&1&1\\0&0&0&1&1\end{pmatrix}$$

故 $X=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\\1&1\end{pmatrix}$

19.（数一）由格林公式：

$$\oint_{L}(2xy-x^{2})dx+(x+y^{2})dy=\iint_{D}(1-2x)dxdy=\int_{0}^{1}dx\int_{x^{2}}^{\sqrt{x}}(1-2x)dy=\int_{0}^{1}(1-2x)\left(\sqrt{x}-x^{2}\right)dx=\frac{1}{30}$$

（数二）等式 $\int_{0}^{x}tf(t)dt=x^{2}+f(x)$ 两边公式求导得：$xf(x)=2x+f'(x)$

即 $f'(x)-xf(x)=-2x$，故 $f(x)=e^{\frac{x^{2}}{2}}\left(2e^{-\frac{x^{2}}{2}}+C\right)$

又由题意知 $f(0)=0$ 故 $C=-2$，因此得 $f(x)=2e^{\frac{x^{2}}{2}}(e^{\frac{-x^{2}}{2}}-1)$

20．解：（数一）设场地的宽为 x（m），则场地长为 $\dfrac{512}{x}$（m），因此新墙的总长度为

$l=2x+\dfrac{512}{x}(x>0)$.

令 $l'=2-\frac{512}{x^2}(x>0)=0$，得 $x=16$. 根据实际背景知必存在最小值，且驻点唯一，故驻点即最小值点，即当堆料场的宽为 16m，长为 $\frac{512}{16}=32\,\text{m}$ 时，可以使砌墙所用的材料最省.

（数二）依题意知，总收益函数 $R(p)=p\cdot x=p(125-5p)$

总成本函数 $C(p)=100+2x=100+2(125-5p)=350-10p$

总利润函数 $L(p)=R(p)-C(p)=-5p^2+135p-350$

$L'(p)=-10p+135, L''(p)=-10$，令 $L'(p)=0$，得到 $p=13.5$

因为仅有唯一的极大值点 $p=13.5$，故亦是最大值点。

所以当价格 $p=13.5$（百元）时，获得利润最大。

最大利润为：$L(13.5)=561.25$(百元)

高端班综合演练阶段

试卷（四）参考答案

1.B　2.C　3.D　4.D　5.（数一）D（数二）A　6.D　7.B　8.（数一）C（数二）D　9.C　10.C

11.　$xe^{-x}dx$　12.　$\frac{1}{2}(e^2+1)$　13.(数一)0　（数二）$e^{-y}=e^{-x}+c$　14.$[0,2)$

15.　（数一）$4x+2y-8=0$　　（数二）0

16.　$2\sqrt{3}-2$

17.　（数一）

$$\iint_D e^{-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^y e^{-y^2}\mathrm{d}x=\int_0^1 e^{-y^2}[x]_0^y\mathrm{d}y=\int_0^1 ye^{-y^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}(1-\frac{1}{e})$$

（数二）切线方程为：$y=-2x+2$

所求面积：$\int_0^1\left[-2x+2-\left(1-x^2\right)\right]dx=\int_0^1\left(x^2-2x+1\right)dx=\frac{1}{3}$

18.　$z'_x=f\left(e^{xy}\right)+xye^{xy}f'\left(e^{xy}\right),z''_{xx}=(2y+xy^2)e^{xy}f'\left(e^{xy}\right)+xy^2e^{2xy}f''\left(e^{xy}\right)$

19.解：

$$(A\quad b)=\begin{bmatrix}1&1&a&1\\1&a&1&1\\a&1&1&-2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&a&1\\0&a-1&1-a&0\\0&1-a&1-a^2&-2-a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&a&1\\0&a-1&1-a&0\\0&0&2-a-a^2&-2-a\end{bmatrix}$$

线性方程组 $Ax=b$ 有解但不唯一当且仅当秩(A)=秩$(A\quad b)<3$。故 $a=-2$

当 $a=-2$ 时，

$$(A\quad b)\to\begin{bmatrix}1&1&-2&1\\0&1&-1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1&1\\0&1&-1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}\text{通解为：}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}+k\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$$

20.（数一）解：设底边长为 x，矩形部分高为 h，窗户面积为 S，则

$$S=xh+\frac{1}{2}x\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}x,\text{且}3x+2h=a\Rightarrow h=\frac{1}{2}(a-3x)$$

$$S=\frac{1}{2}(ax-3x^2)+\frac{\sqrt{3}}{4}x^2,x\in(0,\frac{a}{3})$$

$$S'=\frac{1}{2}(a-6x)+\frac{\sqrt{3}}{2}x$$

驻点为 $x=\dfrac{a}{6-\sqrt{3}}=\dfrac{a(6+\sqrt{3})}{33}$，

$S''=-3+\frac{\sqrt{3}}{2}<0$，所以 $x=\frac{a(6+\sqrt{3})}{33}$ 为极大值点，因为是唯一驻点，故也是最大值点，

即当 $x=\frac{a(6+\sqrt{3})}{33}$， $h=\frac{a(5-\sqrt{3})}{22}$ 时光照最好

（数二）解：（1）$\overline{C}(Q)=\frac{1}{40}Q+200+\frac{25000}{Q}$，$\overline{C}'(Q)=\frac{1}{40}-\frac{25000}{Q^2}$，驻点为 $Q=1000$，

$\overline{C}''(1000)>0$，故 $Q=1000$ 是 $\overline{C}(Q)$ 的极小值点，也是最小值点 因此生产 1000 件时，平均成本最低

（2）总收益函数为 $R(Q)=300Q$，利润函数为 $L(Q)=100Q-\frac{1}{40}Q^2-25000$，

$L'(Q)=100-\frac{1}{20}Q$，驻点为 $Q=2000$， $L''(2000)<0$，故 $Q=2000$ 是 $L(Q)$ 的极大值点，也是最大值点，即要使利润最大，应生产 2000 件产品

高端班综合演练阶段

试卷（五）参考答案

1.C　2.C　3.D　4.C　5.D　6.D　7.A　8.（数一）B（数二）B　9.B　10.C

11. -4　12. 2　13.（数一）$\dfrac{\pi}{2}$　（数二）$y=e^{-x}(\dfrac{1}{2}x^2+c)$

14.（数一）$2x-y-z-3=0$　（数二）0　15. $(x+100)e^x$

16. 解：令 $t=x-2$,

原式=$\int_{-1}^{1}f(t)dt=\int_{-1}^{0}\sqrt{1-x^2}dx+\int_{0}^{1}e^x dx=\dfrac{\pi}{4}+e^x\Big|_0^1=\dfrac{\pi}{4}+e-1$

17.（数一）原式= $2\int_0^1 dx\int_{2x}^{x^2+1}xydy=\dfrac{1}{12}$

（数二）解：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{1}{1+e^z}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{2y}{1+e^z}$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{e^z}{(1+e^z)^2}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{2e^z y}{(1+e^z)^3}$$

18. $z'_y=xe^{xy}f'_2, z''_{yx}=(1+xy)e^{xy}f'_2+xe^{xy}f''_{21}+xye^{2xy}f''_{22}$

19.解：构造矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-2&1&-1\\2&0&6&2\\3&-3&8&4\\-2&3&-3&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&1&-1\\0&4&4&4\\0&3&5&7\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&1&-1\\0&1&1&1\\0&0&2&4\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

故向量组的秩为 3，一个极大无关组为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$；

令 $a_4=k_2\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$，

可得 $\begin{cases}k_1-2k_2+k_3=-1\\2k_1+0k_2+6k_3=2\\3k_1-3k_2+8k_3=4\\-2k_1+3k_2-3k_3=1\end{cases}$，增广矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-2&1&-1\\2&0&6&2\\3&-3&8&4\\-2&3&-3&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&-5\\0&1&0&-1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

可得 $\alpha_4=-5\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3$.

20.（数一））解：设圆柱体底面半径为 r，高为 h，木板的价格为每平米 c 元，总费用为 C，由题意知

$$V=\pi r^2h\Rightarrow h=\frac{V}{\pi r^2},$$

$$C=5\pi r^2c+2\pi rhc=5\pi r^2c+2\pi r\cdot\frac{V}{\pi r^2}c=\left(5\pi r^2+\frac{2V}{r}\right)c$$

令 $\dfrac{dC}{dr}=\left(10\pi r-\dfrac{2V}{r^2}\right)c=0\Rightarrow r=\sqrt[3]{\dfrac{V}{5\pi}}, h=\dfrac{V}{\pi\left(\dfrac{V}{5\pi}\right)^{\frac{2}{3}}}=\sqrt[3]{\dfrac{25V}{\pi}}$，

由于驻点唯一，在实际问题中必存在最值，所以当 $r=\sqrt[3]{\frac{V}{5\pi}}, h=\sqrt[3]{\frac{25V}{\pi}}$ 时，所用材料最省。

（数二）解：总成本 $C(x)=0.4x^2+2x+20$

总利润 $L(x)=18x-0.4x^2-2x-20=16x-0.4x^2-20$

边际利润：$L'(x)=16-0.8x$

令 $L'(x)=0$ 得 $x=20$

由驻点的唯一性及问题实际意义知，当每天生产 20 个单位商品时才能获得最大利润.

高端班综合演练阶段

试卷（六）参考答案

1.C　2.C　3.B　4.C　5.C　6.A　7.B　8.B　9.D　10（数一）C（数二）C

11．1；12．$dz = e^2dx + 2e^2dy$ ；

13．（数一）$\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx$　（数二）$\left(\sin x - 2x\sin x^2\right)dx$ ；

14．$\left[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right]$ ；　15．0

16.

通解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$（$k_1,k_2$ 任意实数）.

17.解：

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{x^2} t^{\frac{3}{2}}dt}{\int_0^x t(t-\sin t)dt} = \lim_{x\to 0^+}\frac{2x^4}{x(x-\sin x)} = \lim_{x\to 0^+}\frac{2x^3}{x-\sin x} = \lim_{x\to 0^+}\frac{6x^2}{1-\cos x} = \lim_{x\to 0^+}\frac{6x^2}{\frac{1}{2}x^2} = 12$$

18. 解：$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xyf'(x^2y) + \varphi'(x-2y)$，

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} = 2x\cdot f'(x^2y) + 2x^3y\cdot f''(x^2y) - 2\varphi''(x-2y)$$

19. （数一）解：由格林公式

$$I = \oint_L y^3dx + (3x-x^3)dy = \iint_D\left(3-3x^2-3y^2\right)dxdy = \int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2\left(3-3r^2\right)rdr = -12\pi$$

（数二）解：分离变量得 $\frac{1}{4+y^2}dy = (x-3)dx$

两边取积分：$\int\frac{1}{4+y^2}dy = \int(x-3)dx$

得通解：$\frac{1}{2}\arctan\frac{y}{2} = \frac{1}{2}x^2 - 3x + c$

又 $y(1)=0$，得 $c = \frac{5}{2}$

故特解 $\frac{1}{2}\arctan\frac{y}{2} = \frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{5}{2}$

20(数一）解：设圆锥体的高为h，底半径为r，故圆锥体的体积为$V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$，

由于$(h-R)^2+r^2=R^2$，因此$V(h)=\frac{1}{3}\pi h(2Rh-h^2)\quad(0<h<2R)$，

由$V'(h)=\frac{1}{3}\pi(4Rh-3h^2)=0$，得$h=\frac{4R}{3}$，此时$r=\frac{2\sqrt{2}}{3}R$.

由于内接锥体体积的最大值一定存在，且在$(0,2R)$的内部取得 现在$V'(h)=0$在$(0,2R)$内只有一个根，故当$h=\frac{4R}{3}$，$r=\frac{2\sqrt{2}}{3}R$时，内接锥体体积的最大.

（数二）解：①边际利润$L'(q)=R'(q)-C'(q)=(9-q)-(4+\frac{q}{4})=5-\frac{5}{4}q$，则

$\Delta L=L(5)-L(4)=\int_4^5 L'(q)dq=\int_4^5(5-\frac{5}{4}q)dq=(5q-\frac{5}{8}q^2)\Big|_4^5=-\frac{5}{8}$（万元）；

②令$L'(q)=0$，解得$q=4$（万台）；

③总成本函数$C(q)=\int_0^q C'(q)dq+c_0=\int_0^q(4+\frac{q}{4})dq+1=4q+\frac{1}{8}q^2+1$，

利润函数$L(q)=\int_0^q L'(q)dq-c_0=\int_0^q(5-\frac{5}{4}q)dq-1=5q-\frac{5}{8}q^2-1$.

高端班综合演练阶段

试卷（七）参考答案

1. B　2. B　3. A　4. B　5.A　6. C　7.D　8.C　9. A　10.（数一）C. (数二) D

11．（数一）$\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z+1}{-1}$;　（数二）$\pi$；　12．$e^{xy}(ydx+xdy)$；

13．$f(x)=e^{2x}-\dfrac{3}{2(1+\ln 2)}$；14.（数一）9　（数二）3　；　15．$-1,-1$；

16.解：令 $x-1=t$，则

$$\int_0^2 f(x-1)\,dx=\int_{-1}^1 f(t)dt=\int_{-1}^0 e^{2x}dx+\int_0^1\left(1+\ln(x+1)\right)dx$$

$$=\frac{1}{2}e^{2x}\Big|_{-1}^0+x\Big|_0^1+x\ln(1+x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x}{1+x}dx$$

$$=\frac{1}{2}\left(1-e^{-2}\right)+1+\ln 2-1+\ln(1+x)\Big|_0^1$$

$$=\frac{1}{2}\left(1-e^{-2}\right)+2\ln 2$$

17．解：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_1'+f_2'$，　$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2yf_{11}''+2f_{12}''+2yf_{21}''+2f_{22}''=2yf_{11}''+(2+2y)f_{21}''+2f_{22}''$

18．(数一)解：

$$I=\int_0^1 dy\int_y^1 x^2\cos xydx=\int_0^1 dx\int_0^x x^2\cos xydy=\int_0^1 x\sin(xy)\Big|_0^x dx$$

$$=\int_0^1 x\sin x^2dx=-\frac{1}{2}\cos x^2\Big|_0^1=\frac{1}{2}(1-\cos 1)$$

（数二）

$$du=\frac{\partial u}{\partial x}dx+\frac{\partial u}{\partial y}dy+\frac{\partial u}{\partial z}dz=\left(y^2+\ln 2z\right)dx+\left(2xy+\sin z\right)dy+\left(y\cos z+\frac{x}{z}\right)dz$$

19．解：因为 $\begin{bmatrix}1&-1&0&1&0&0\\-1&2&1&0&1&0\\2&2&3&0&0&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-1&0&1&0&0\\0&1&1&1&1&0\\0&4&3&-2&0&1\end{bmatrix}$

$$\to\begin{bmatrix}1&-1&0&1&0&0\\0&1&1&1&1&0\\0&0&-1&-6&-4&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-1&0&1&0&0\\0&1&0&-5&-3&1\\0&0&1&6&4&-1\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1&0&0&-4&-3&1\\0&1&0&-5&-3&1\\0&0&1&6&4&-1\end{bmatrix}$$

故 $A^{-1}=\begin{bmatrix}-4&-3&1\\-5&-3&1\\6&4&-1\end{bmatrix}$

所以 $A^{-1}B=\begin{bmatrix}-4&-3&1\\-5&-3&1\\6&4&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\2\\5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-5\\-6\\9\end{bmatrix}$

20. （数一）解：设所围围墙的长为x，则宽为$\frac{216}{x}$，所用建筑材料为y，则

$y=2x+3\cdot\frac{216}{x}$， $y'=2-\frac{648}{x^2}$

令$y'=0$得驻点$x_1=18, x_2=-18$（舍去）

根据驻点的唯一性及问题的实际意义知当长为 18，宽为 12 时所用建筑材料最省

（数二）解：（1）边际利润

$L'(x)=R'(x)-C'(x)=(100-2x)-8x=100-10x$

令$L'(x)=0$ ，得 $x=10$（百台）

又$x=10$是$L(x)$的唯一驻点，根据问题的实际意义可知$L(x)$存在最大值，故$x=10$是$L(x)$的最大值点，即当产量为 10（百台）时，利润最大。

（2）利润的变化

$$\Delta\ L=\int_{10}^{12}L'(x)\,\mathrm{d}x=\int_{10}^{12}(100-10x)\,\mathrm{d}x$$

$$=(100x-5x^2)\Big|_{10}^{12}=-20$$

即从利润最大时的产量再生产 2 百台，利润将减少 20 万元。

高端班综合演练阶段

试卷（八）参考答案

一、DDADC，DDCBA　（选择题数一、数二答案一致）

二、11. -12.　　12. $x-y+z=0$；$\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}$.　　13. 2；0.

14. $y^2=2\ln\left(e^x+1\right)+1-2\ln 2$.　　15. 6.

三、16. 令 $t=\sqrt{2x+1}$，则 $x=\frac{1}{2}\left(t^2-1\right)$，$dx=tdt$，且当 $x=0$ 时，$t=1$，当 $x=4$ 时，$t=3$，于是

$$\int_0^4\frac{x}{\sqrt{2x+1}}dx=\int_1^3\frac{t^2-1}{2t}\cdot tdt=\frac{1}{2}\int_1^3\left(t^2-1\right)dt=\frac{1}{2}\left(\frac{t^3}{3}\bigg|_1^3-2\right)=\frac{10}{3}.$$

17. （数一）法一：将 $D=\{(x,y)\big|0\le x\le 1,0\le y\le\sqrt{1-x^2}\}$ 看作 X -型区域.

$$\iint_D x^2ydxdy=\int_0^1dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}x^2ydy=\frac{1}{2}\int_0^1x^2\cdot y^2\bigg|_0^{\sqrt{1-x^2}}dx=\frac{1}{2}\int_0^1x^2(1-x^2)dx=\frac{1}{15}$$

法二：　将 $D=\{(x,y)\big|0\le x\le\sqrt{1-y^2},0\le y\le 1\}$ 看作 Y -型区域.

$$\iint_D x^2ydxdy=\int_0^1dy\int_0^{\sqrt{1-y^2}}x^2ydx=\int_0^1y\left(\frac{1}{3}x^3\right)\bigg|_0^{\sqrt{1-y^2}}dy=\int_0^1\frac{1}{3}y(1-y^2)^{\frac{3}{2}}dy=\frac{1}{15}$$

（数二）化为标准形式　$y'+\frac{1}{\cos^2x}\cdot y=\frac{\tan x}{\cos^2x}$

$p(x)=\frac{1}{\cos^2x}$，$q(x)=\frac{\tan x}{\cos^2x}$，$\int p(x)dx=\int\frac{1}{\cos^2x}dx=\tan x+C$

通解为 $y=e^{-\tan x}\left(\int\frac{\tan x}{\cos^2x}\cdot e^{\tan x}dx+C\right)=e^{-\tan x}\left(\int\tan xde^{\tan x}+C\right)$

$$=e^{-\tan x}\left(\tan x\cdot e^{\tan x}-\int e^{\tan x}d\tan x+C\right)=e^{-\tan x}\left(\tan x\cdot e^{\tan x}-e^{\tan x}+C\right)$$

即　$y=\tan x-1+Ce^{-\tan x}$.

18. $f(x)=\frac{x}{3^2}\cdot\frac{1}{1+\left(\frac{x}{3}\right)^2}=\frac{x}{3^2}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left[\left(\frac{x}{3}\right)^2\right]^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^{2n+2}}x^{2n+1}$，$x\in(-3,3)$.

19.

$$\overline{A}=\begin{bmatrix}1&-1&-3&1&1\\1&-1&2&-1&3\\4&-4&3&-2&\lambda\\2&-2&-11&4&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-1&-3&1&1\\0&0&5&-2&2\\0&0&0&0&\lambda-10\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\xrightarrow{\lambda=10}\begin{bmatrix}1&-1&0&-\frac{1}{5}&\frac{11}{5}\\0&0&1&-\frac{2}{5}&\frac{2}{5}\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

所以当 $\lambda=10$ 时，线性方程组有解，一般解为 $\begin{cases}x_1=x_2+\frac{1}{5}x_4+\frac{11}{5}\\x_3=\frac{2}{5}x_4+\frac{2}{5}\end{cases}$，其中 x_2,x_4 为自由未知量.

20. （数一）解 盒子的容积 $V(x)=\frac{1}{4}x(a-2x)^2$，$x\in\left(0,\frac{a}{2}\right)$，

令 $V'(x)=(a-2x)\left(\frac{1}{4}a-\frac{3}{2}x\right)=0$，得唯一有意义的驻点 $x=\frac{a}{6}$，

由驻点的唯一性及问题的实际意义知，当 $x=\frac{a}{6}$ 时容积最大.

（数二）

解 销售量为 Q 时，总收益为 $R(Q)=PQ=(3000-5Q)Q$

总利润为 $L(Q)=R(Q)-C(Q)=1200Q-5Q^2-40000$

由 $L'(Q)=1200-10Q=0$，得唯一驻点 $Q=120$. 又由于 $L''(Q)=-10<0$，

所以，当产量 $Q=120$ 台时，总利润最大.

高端班综合演练阶段
试卷（九）参考答案

1.D　2.D　3.A　4.B　5.B　6.（数一）A（数二）C　7.B　8.A　9.C　10.B

11.（数一）$\dfrac{1}{30}$　　（数二）20.

12.（数一）$\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z-1}{1}$

（数二）$k=-\dfrac{4}{3}$，　$y-\dfrac{12}{5}=-\dfrac{4}{3}\left(x-\dfrac{6}{5}\right)$，整理即为$4x+3y-12=0$.

13. $-\dfrac{1}{6}$

14.（数一）$y=c_1+c_2e^x$　　（数二）$y=ce^{x^2}$

15. $\lambda_1=4$或$\lambda_2=-1$

16. $e+\dfrac{1}{3}$

17. $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''_{11}\,y^2$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=x^2f''_{11}+2xf''_{21}+f''_{22}$

18. 解：（数一）

$$\iint_D x\cos(2xy)dxdy=\int_0^{\frac{\pi}{4}}dx\int_{-1}^{1}x\cos(2xy)dy=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}dx\int_0^{1}x\cos(2xy)dy=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin 2xdx=\frac{1}{2}$$

（数二、数三）曲线$y=x^2-2x+4$过点$M(0,1)$的切线方程为$y=-2x+1$，$y=-2x+1$与$x=y^2$的两个交点为$(1,-1),(\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{2})$，所以

$$S=\int_{-1}^{\frac{1}{2}}\left(\frac{1-y}{2}-y^2\right)dy=\frac{1}{2}y\Big|_{-1}^{\frac{1}{2}}-\frac{1}{4}y^2\Big|_{-1}^{\frac{1}{2}}-\frac{1}{3}y^3\Big|_{-1}^{\frac{1}{2}}=\frac{9}{16}.$$

19. 解：$(A\quad b)=\begin{bmatrix}1&1&1&1&-1\\4&3&5&-1&-1\\a&1&3&b&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&1&-1\\0&-1&1&-5&3\\0&0&4-2a&4a+b-5&4-2a\end{bmatrix}$

因为$R(A)=2$，所以$a=2$，$b=-3$，线性方程组的通解为

$$(2,-3,0,0)^T+c_1(-2,1,1,0)^T+c_2(4,-5,0,1)^T\text{，其中}c_1,c_2\text{是任意常数}$$

20.（数一）解：设该桶的底圆半径与高分别为r,h，则该桶的体积$V=\pi r^2h\Rightarrow h=\dfrac{V}{\pi r^2}$，

由题意知，当该桶的表面积最小时用料最省，表面积函数 $S=\pi r^2+2\pi rh=\pi r^2+\dfrac{2V}{r}$,令 $S'=2\pi r-\dfrac{2V}{r^2}=0$ 得唯一驻点 $r=h=\sqrt[3]{\dfrac{V}{\pi}}$，结合问题的实际意义知，当桶的高与直径的比为 $1:2$ 时，用料最省.

（数二）解: 设票价为每人 x 元，对应的观众为 y 人，门票收入为 R，则

$y=300+60(8-x)=780-60x \qquad (0<x<8)$

又 $R=xy=x(780-60x)=780x-60x^2$，令 $R'=780-120x=0$ 得 $x=6.5$

又 $R''=-120<0$，且有唯一驻点，故当每人门票为 6.5 元时，门票收入最大，其相应的门票收入为 $R(6.5)=2535$ 元.

高端班综合演练阶段
试卷（十）参考答案

一、 单项选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分.)

1.A 2.C 3.D 4.D 5.C 6.D 7.（数一）A（数二）B 8.B 9.（数一）A（数二）B 10.A

二、 填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分.)

11. 0 12. $\dfrac{1}{2(\ln 3)^2}$ 13.（数一） $y=1$（数二）11, 2 14. 3 15. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

三、计算题(本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分.)

16.解:原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{\sin x}{x}-1}{3x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x}{3x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{9x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{1}{2}x^2}{9x^2}=-\dfrac{1}{18}$

17.（数一）解：令 $P(x,y)=2xy^3-y^2\cos x$， $Q(x,y)=1-2y\sin x+3x^2y^2$

易知 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，故积分与路径无关

选取积分路径为折线段点 $O(0,0)\to B\left(\dfrac{\pi}{2},0\right)\to A\left(\dfrac{\pi}{2},1\right)$

$\overrightarrow{OB}:\begin{cases} x=x \\ y=0 \end{cases}\quad x:0\to\dfrac{\pi}{2}$

则有 $I_1=\int_{OB}\left(2xy^3-y^2\cos x\right)dx+\left(1-2y\sin x+3x^2y^2\right)dy=0$.

$\overrightarrow{BA}:\begin{cases} x=\dfrac{\pi}{2} \\ y=y \end{cases}\quad y:0\to 1$

则有

$$I_2=\int_{BA}\left(2xy^3-y^2\cos x\right)dx+\left(1-2y\sin x+3x^2y^2\right)dy=\int_0^1\left(1-2y+\frac{3\pi^2y^2}{4}\right)dy=\frac{\pi^2}{4}.$$

$$I=I_1+I_2=\frac{\pi^2}{4}.$$

（数二）解：令 $\sqrt{e^x-1}=t$, 则 $x=\ln(1+t^2)$, $dx=\dfrac{2t}{1+t^2}dt$

$$\int_0^{\ln 2}\sqrt{e^x-1}dx=\int_0^1\frac{2t^2}{1+t^2}dt=2\int_0^1(1-\frac{1}{1+t^2})dt=2(t-\arctan t)\Big|_0^1=2-\frac{\pi}{2}$$

18.解：把方程两边分别对 x 求导，得 $3x^2+3y^2\dfrac{dy}{dx}-3\cos 3x+6\dfrac{dy}{dx}=0,$

故 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\cos 3x-x^2}{y^2+2}.$

由原方程可得，$x=0$ 时，$y=0$，将 $x=0,y=0$ 代入上式，即得 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=\dfrac{1}{2}.$

故 $dy\big|_{x=0}=\dfrac{1}{2}dx$

19.解：可得 $B^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 $CB^{-1}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&4&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$

由 $AXB=C$ 可得 $AX=CB^{-1}$

$$\left(A,CB^{-1}\right)=\begin{pmatrix}0&1&0&2&0&0\\1&0&0&0&2&0\\0&0&1&0&0&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0&2&0\\0&1&0&2&0&0\\0&0&1&0&0&-1\end{pmatrix}=\left(I,X\right)$$

故 $X=\begin{pmatrix}0&2&0\\2&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$

四、应用题(本题 10 分,将解答的主要过程步骤和答案写在答题纸的相应位置上)

20.（数一）解：设花圃的长为 x，若想达到面积最大，不锈钢管一定恰好用完，则由题意可知花圃的宽为 $\dfrac{32-x}{4}$

花圃的面积 $S(x)=x\cdot\dfrac{32-x}{4}=8x-\dfrac{x^2}{4}\qquad(0<x<32)$

令 $S'(x)=0$ 得 $x=16$

由驻点的唯一性及问题的实际意义知，当长为 16 米，宽为 4 米时花圃的面积最大.

（数二）解：由题意知 $p=\dfrac{75-x}{5}=15-\dfrac{x}{5}$

则利润函数

$$L(x)=R(x)-C(x)=xp-C(x)$$
$$=x\left(15-\frac{x}{5}\right)-\frac{1}{25}x^2-3x-100$$
$$=12x-\frac{6}{25}x^2-100 \qquad (x>0)$$

令 $L'(x)=12-\frac{12}{25}x=0$ 得 $x=25$（台）

由驻点的唯一性及问题的实际意义知，当产量为 25 台时利润最大，此时价格为 10（百元）即 1000 元.

高端班综合演练阶段
试卷（十一）参考答案

一、 单项选择题 (本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分.)

1.D 2.D 3.C 4.（数一）D（数二）D 5.D 6.B 7.D 8.A 9.C 10.B

二、 填空题 (本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分.)

11.（数一）-6π （数二）e^{-2}

12. （数一）$\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{-1}$ （数二）$\dfrac{1}{x^2}f'(\ln x)-\dfrac{1}{x^2}f(\ln x)$

13. $-12;16$

14. （数一）$y=e^{-2x}(c_1\cos x+c_2\sin x)$（数二）$\arctan y=x^2+c$

15. -3

三、计算题(本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分.)

16.解:原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-e^{-\cos x}(-\sin x)}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{-\cos x}\sin x}{2x}=\dfrac{1}{2}e^{-1}$

17. （数一）解： $D:\begin{cases}0\le\theta\le 2\pi\\ 0\le r\le 2\end{cases}$

原式$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2\sqrt{4-r^2}\cdot rdr=2\pi\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)\int_0^2\sqrt{4-r^2}d\left(4-r^2\right)=-\dfrac{2\pi}{3}\left(4-r^2\right)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^2=\dfrac{16}{3}\pi$

（数二）解：原式$=\dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\ln x\Big|_1^e-\int_1^e\dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\cdot\dfrac{1}{x}dx=\dfrac{2}{3}e^{\frac{3}{2}}-\dfrac{4}{9}x^{\frac{3}{2}}\Big|_1^e=\dfrac{4}{9}+\dfrac{2}{9}e^{\frac{3}{2}}$

18.解： $dz=\dfrac{\partial z}{\partial x}dx+\dfrac{\partial z}{\partial y}dy=2xf_1'dx+\left(2f_1'+\cos yf_2'\right)dy$

19.解：增广矩阵 $B=(A,b)=\begin{pmatrix}1&2&0&-1&8\\1&1&0&0&5\\2&1&3&7&7\\1&1&1&2&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1&2\\0&1&0&-1&3\\0&0&1&2&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

令 $x_4=k$，则通解$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\3\\0\\0\end{pmatrix}$

对应齐次的一个基础解系 $\xi=\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\\1\end{pmatrix}$

四、应用题(本题 10 分,将解答的主要过程步骤和答案写在答题纸的相应位置上)

20.（数一）解：由题意，$h'=30-6t$，令 $h'=0$ 得 $t=5$

因为 $h''(5)=-6<0$ 故 $t=5$ 时取得极大值，又是唯一极值故也是最大值，即小球运动时间为 5 秒时小球最高，最大高度为 $h(5)=75$ 米

（数二）解：由题意知 $p=\dfrac{628-3x}{4}=157-\dfrac{3}{4}x$

总利润

$$L(x)=R(x)-C(x)=px-C(x)=\left(157-\frac{3}{4}x\right)x-\frac{1}{4}x^2-7x-900=150x-x^2-900$$

边际利润 $L'(x)=150-2x$

令 $L'(x)=0$ 得 $x=75$（件）由驻点唯一性及问题实际意义知，当周产量为 75 件时可获得最大利润，最大利润 $L(75)=4725$ 元

高端班综合演练阶段
试卷（十二）参考答案

一、 单项选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分.)

1.A 2.D 3.（数一）D（数二）A 4.C 5.B 6.C 7.A 8.D 9.A 10.B

二、 填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分.)

11. 2 12. （数一）$\int_{-1}^{1}dx\int_{x^2}^{1}f(x,y)dy$ （数二）$x+2\ln|x-2|+c$ 13. 4

14. -2 15. （数一）$y^*=xe^x(a\sin x+b\cos x)$ （数二）$y=\frac{1}{x}(\pi-1-\cos x)$

三、计算题(本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分.)

16.解:原式$=\lim\limits_{x\to0}\frac{x^2}{\sec x-\cos x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{x^2\cos x}{1-\cos^2 x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{x^2\cos x}{\sin^2 x}=1$

17.（数一）解：原式$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_a^b r^2dr=\frac{2}{3}\pi(b^3-a^3)$

（数二）解：

$$\int x\left(\arctan x+\frac{x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x=\int x\arctan xdx+\int\frac{x^2}{1+x^2}dx$$

$$=\frac{1}{2}x^2\arctan x-\frac{1}{2}\int\frac{x^2}{1+x^2}dx+\int\frac{x^2}{1+x^2}dx=\frac{1}{2}x^2\arctan x+\frac{1}{2}\int\frac{x^2+1-1}{1+x^2}dx$$

$$=\frac{1}{2}x^2\arctan x+\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}\arctan x+C$$

18.解：$\frac{\partial z}{\partial x}=\sin yf_1'+e^{x+2y}f_2'$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\cos yf_1'+2e^{x+2y}f_2'+x\sin y\cos yf_{11}''+e^{x+2y}(2\sin y+x\cos y)f_{12}''+2e^{2x+4y}f_{22}''$$

19.在 $(2E-A^{-1}B)X=A^{-1}$ 两边左乘 A，得 $(2A-B)X=E$,所以矩阵 $2A-B$ 可逆，且

$$X=(2A-B)^{-1}=\begin{pmatrix}1&2&-6\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2&10\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$$

四、应用题(本题 10 分,将解答的主要过程步骤和答案写在答题纸的相应位置上)

20.（数一）解：设池周围造价为 a， 则池底造价为 $2a$，

总造价 y 为 $y=2\pi rh\bullet a+\pi r^2\bullet 2a$

又水池的体积为 300，即 $\pi r^2h=300$，故有 $h=\frac{300}{\pi r^2}$

因此 $y=2a\pi r\frac{300}{\pi r^2}+2a\pi r^2=\frac{600a}{r}+2a\pi r^2$，由实际问题知 $r>0$，

令 $y'=-\frac{600a}{r^2}+4a\pi r=0$ 得 $r=\sqrt[3]{\frac{150}{\pi}}$，此时 $h=2r=2\sqrt[3]{\frac{150}{\pi}}$

由驻点的唯一性及问题的实际意义知，当 $r=\sqrt[3]{\frac{150}{\pi}}$，$h=2\sqrt[3]{\frac{150}{\pi}}$ 时，总造价最低.

（数二）解：（1）产量由 4 百台增至 6 百台时总成本的增量

$\Delta c=\int_4^6 c'(q)dq=\int_4^6(2q+40)dq=\left(q^2+40q\right)_4^6=100$

（2）总成本 $c(x)=\int_0^x c'(q)dq+36=\int_0^x(2q+40)dq+36=x^2+40x+36$

平均成本 $\bar{c}(x)=x+40+\frac{36}{x}$

令 $\bar{c}'(x)=1-\frac{36}{x^2}=0$ 得唯一有意义的驻点 $x=6$

结合问题的实际意义知，当产量为 6 百台时，可使平均成本达到最低.